Activitat 3 — El teorema de Pitàgores per mesurar

Deduir longituds en triangles rectangles amb Pitàgores, i valorar la fiabilitat del resultat estimant l'error.

Idea clau

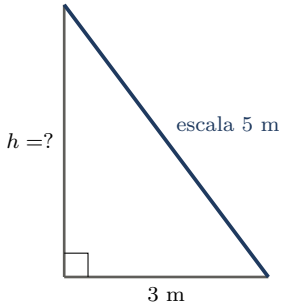
Quan la situació forma un **triangle rectangle**, tenim una eina potentíssima per mesurar sense arribar-hi: el **teorema de Pitàgores**. Si coneixem dos costats, sempre podem trobar el tercer. La condició és que aquests dos costats **es puguin mesurar de debò**: el que no podem mesurar ha de ser el tercer. I com que a la vida real les mesures no són perfectes, aprendrem també a dir **amb quanta confiança** donem el resultat.

El teorema de Pitàgores
En un triangle rectangle, amb catets a i b i hipotenusa c:

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

D'aquí: la hipotenusa és $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, i un catet és $a = \sqrt{c^2 - b^2}$.

Mesurar amb un triangle rectangle



Una escala de 5 m recolzada a la paret, amb el peu a 3 m: quant puja?

Exercici resolt 16 — Fins on arriba l'escala

Una escala de 5 m es recolza a una paret amb el peu a 3 m de distància. A quina altura toca la paret?

Solució. L'escala és la hipotenusa ($c = 5$) i la distància a terra és un catet ($b = 3$). L'altura és l'altre catet:

$$h = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4 \text{ m}.$$

Resposta: L'escala arriba a 4 m d'altura.

Exemple 3 — La diagonal d'un estany

Vols saber la distància en línia recta entre dues cantonades oposades d'un estany rectangular. No el pots travessar, però sí caminar per la vora: un costat fa 24 m i l'altre, 10 m. La diagonal és la hipotenusa:

$$d = \sqrt{24^2 + 10^2} = \sqrt{576 + 100} = \sqrt{676} = 26 \text{ m}.$$

Compte: Pitàgores no serveix per a l'amplada d'un riu, perquè la diagonal que el travessa

tampoc no es pot mesurar. Per al riu, semblança i estaques (Activitat 2).

Quina confiança mereix el resultat?

A la realitat, les cintes mètriques no són perfectes. Si mesurem l'ombra d'un arbre i podem equivocar-nos uns 30 cm, el resultat també tindrà un marge. Donar una mesura amb el seu **marge d'error** és senyal de rigor.

Exemple 4 — El marge de l'arbre

Amb un pal d'1,5 m (ombra 0,9 m), si l'ombra de l'arbre la mesurem entre 4,5 m i 5,1 m, l'altura surt entre

$$\frac{1{,}5}{0{,}9}\cdot 4{,}5 = 7{,}5 \text{ m} \quad \text{i} \quad \frac{1{,}5}{0{,}9}\cdot 5{,}1 = 8{,}5 \text{ m}.$$

Direm: «l'arbre fa uns 8 m, amb un marge d'uns $\pm 0{,}5$ m».

On és més important no equivocar-se?
En el mètode de les ombres, l'error de l'ombra *curta* (la del pal de referència) pesa molt més que el de la llarga. Amb el pal d'1,5 m i l'arbre d'ombra 4,8 m: si l'ombra del pal és 0,89 o 0,91 m en lloc de 0,90, l'altura surt entre 7,91 i 8,09 m (uns 9 cm de més o de menys). El mateix centímetre d'error a l'ombra de l'arbre només mou l'altura uns 2 cm. La referència s'ha de mesurar amb molta cura.

Un fil històric

Mesurar l'inaccessible és molt antic. Els **grecs** (Tales, Pitàgores) van fer servir les ombres i els triangles; a l'**Índia** i a la **Xina**, matemàtics com els del *Zhoubi Suanjing* ja coneixien la relació dels catets i la hipotenusa segles enrere. La mateixa idea, en cultures diferents.

Exercicis per fer

17 Escalfem el cap. Calcula el costat que falta: (a) catets 3 i 4, hipotenusa =?; (b) hipotenusa 13, catet 5, altre catet =?.

18 L'escala. Una escala de 13 m té el peu a 5 m de la paret. A quina altura arriba?

19 La diagonal. Un camp rectangular fa 40 m per 30 m. Quant fa la diagonal?

20 La tirolina. Una tirolina va del cim d'una torre de 12 m fins a un punt del terra que és a 35 m de la base de la torre. Quant fa el cable (tens i recte)?

21 Amb marge d'error. Mesures que un pal projecta una ombra d'entre 2,8 i 3,2 m, i uses una referència d'1 m amb ombra 0,5 m. Entre quins valors està l'altura del pal? Dona el resultat amb marge.

22 Caça l'error. Un company vol l'altura d'una escala de 5 m amb peu a 3 m i escriu $h = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34} \approx 5{,}8$ m. Per què està malament? Quina és l'altura correcta?

23 Decideix el mètode. Per mesurar l'altura d'un pal recte del pati, quin mètode faries servir: ombres o Pitàgores? Per què?

24 On és més important no equivocar-se? Una referència d'1 m fa una ombra de 0,5 m, i un arbre fa una ombra de 4 m.

(a) Quant fa l'arbre?

(b) Si l'ombra de la referència la mesures entre 0,48 i 0,52 m, entre quins valors queda l'altura?

(c) Si, en canvi, l'error és a l'ombra de l'arbre, entre 3,98 i 4,02 m, entre quins valors queda?

(d) Quina mesura cal fer amb més cura? Per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

17 (a) $\sqrt{3^2+4^2}=\sqrt{25}=5$; (b) $\sqrt{13^2-5^2}=\sqrt{144}=12$.

18 $h=\sqrt{13^2-5^2}=\sqrt{169-25}=\sqrt{144}=12$ m.

19 $d=\sqrt{40^2+30^2}=\sqrt{2\,500}=50$ m.

20 cable $=\sqrt{12^2+35^2}=\sqrt{144+1\,225}=\sqrt{1\,369}=37$ m.

21 Referència: $\frac{1}{0{,}5}=2$. Altura $=2\cdot$ ombra: entre $2\cdot 2{,}8=5{,}6$ m i $2\cdot 3{,}2=6{,}4$ m. Resultat: uns 6 m amb marge $\pm 0{,}4$ m.

22 Ha *sumat* en comptes de restar: l'escala és la hipotenusa, no un catet. Correcte: $h=\sqrt{5^2-3^2}=4$ m.

23 Resposta oberta. Un pal recte i vertical va bé amb *ombres* (semblança) perquè no cal formar un triangle rectangle amidable amb una cinta; Pitàgores és més útil quan ja tenim un triangle rectangle amb dos costats mesurables (escala, estany, tirolina).

24 (a) $\frac{1}{0{,}5}\cdot 4=8$ m. (b) $\frac{4}{0{,}52}\approx 7{,}7$ m i $\frac{4}{0{,}48}\approx 8{,}3$ m: uns 8 m $\pm 0{,}3$ m. (c) $2\cdot 3{,}98=7{,}96$ m i $2\cdot 4{,}02=8{,}04$ m: uns 8 m $\pm 0{,}04$ m. (d) L'ombra de la referència: el mateix error de 2 cm hi pesa unes 8 vegades més, perquè és una ombra molt més curta (es multiplica per $\frac{4}{0{,}5}=8$).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Segona eina de mesura indirecta: Pitàgores. S'hi afegeix l'**estimació i anàlisi de l'error** (marge del resultat) i un fil històric divers (Grècia, Índia, Xina).
- **Criteris. 1.2** (modelitzar amb triangle rectangle), **2.2** (valorar la fiabilitat, generar preguntes sobre l'error), **7.2** (comunicar el resultat amb el seu marge).
- **Error rei (ex. 22).** Sumar en comptes de restar quan es busca un catet (confondre què és la hipotenusa). Insistir: la hipotenusa és *sempre* el costat més llarg, oposat a l'angle recte.
- **Sense trigonometria.** Es resol tot amb Pitàgores; no s'introdueix cap raó trigonomètrica. Marca A.
- **Marge d'error (ex. 21, 24).** És un saber propi de la via A (estimació i error); es valora que donin un interval, no un únic decimal fals. L'ex. 24 mostra d'on ve l'error: la referència curta l'amplifica. És el criteri per mesurar bé al producte.
- **Pitàgores, quan es pot mesurar (exemple de l'estany, ex. 20).** Dos costats mesurables de debò: l'escala, l'estany, la tirolina, l'estel de la prova. El riu ja no és aquí: la diagonal que el travessa no es pot mesurar (vegeu la 4.2).
- **Figura (verificada).** Triangle rectangle (escala/paret) en `tikzpicture` pla amb coordenades fixes i marca d'angle recte; *no* necessita pgfplots. Comprovar que la marca de l'angle recte queda dins el vèrtex.
- **Fil històric (llengües/gènere).** Bona ocasió per mostrar matemàtica no eurocèntrica sense forçar-ho.
- **Verificació visual (tanda 4A-1).** Triangle 3-4-5 correcte: $(0,0)$–$(0,4)$–$(3,0)$, i $3^2+4^2=5^2$. La marca de l'angle recte i les cotes queden clares.